

Comunità (cenni)

Stefano Mizzaro

DMIF – UNIUD

mizzaro@uniud.it

Social Computing – Lezione 10a

3 Novembre 2025

Riassunto

- 1. Intro a Social Computing
- 2. Intro a Social Media
 - Termini, Definizioni, Esempi, Classificazioni, Storia, Statistiche
- 3. Grafi e Reti
 - Definizioni di base, Rete = Grande grafo nel mondo reale
- 4, 5, 6. Misure delle reti
 - Centralità, transitività, reciprocità, degree distribution, coefficiente di clustering, distanza, ...
- 7, 8, 9. Modelli delle reti
 - Regolari, casuali, WSSW, Scale free (e varianti)

Comunità? Tentativo 0

- Comunità (Community) di utenti = gruppo fornito/gestito dalla piattaforma
 - Gruppi su Facebook
 - Gruppi e Associazioni su LinkedIn
 - ...
- Hm, poco interessante

Comunità esplicite e implicite

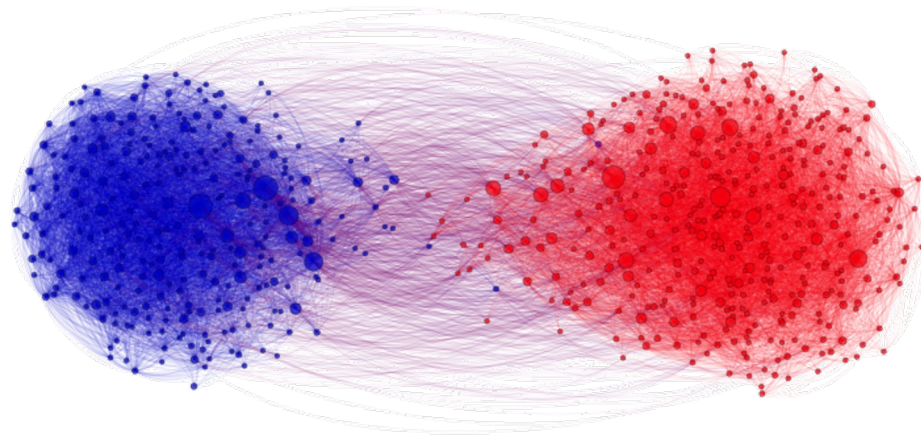
- Esplicite
 - Gruppi su Facebook
 - Gruppi e Associazioni su LinkedIn
 - Facili (c'è un elenco), poco interessanti
- Implicite
 - Legami interni forti (all'interno della comunità)
 - Legami esterni deboli (fra comunità diverse)
 - Più difficili, più interessanti

Comunità – Definizione

- Vogliamo modellare un gruppo di utenti "coeso"
- Gruppo di nodi "connessi fra di loro e non connessi con gli altri"
- Omofilia (Homophily): Tendenza delle persone ad associarsi e formare legami con altre persone simili a loro

Esempio

- Democratici / Repubblicani



Esempio

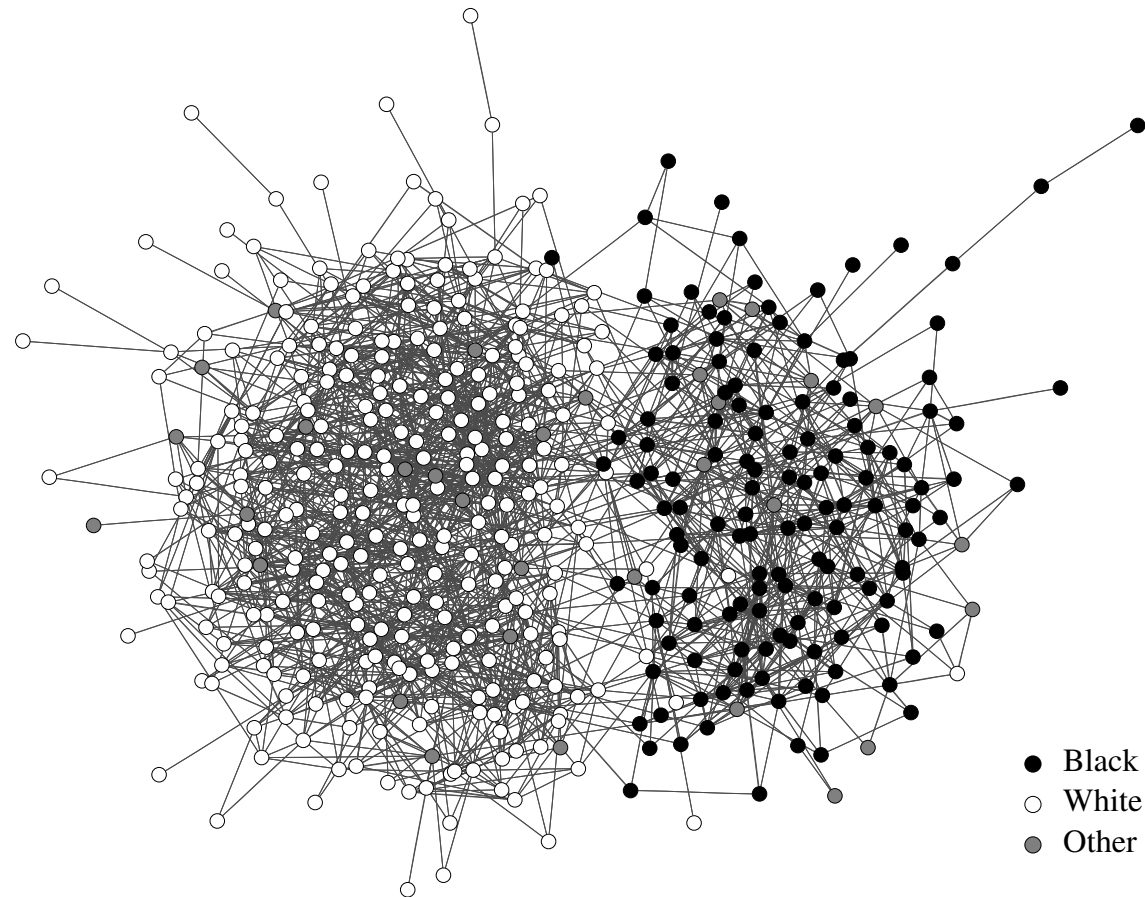


Figure 7.12: A friendship network at a US high school. The nodes in this network represent 470 students at a US high school (ages 14 to 18 years). The nodes are color coded by race as indicated in the key. Data are from the National Longitudinal Study of Adolescent Health [52,451].

Esempio

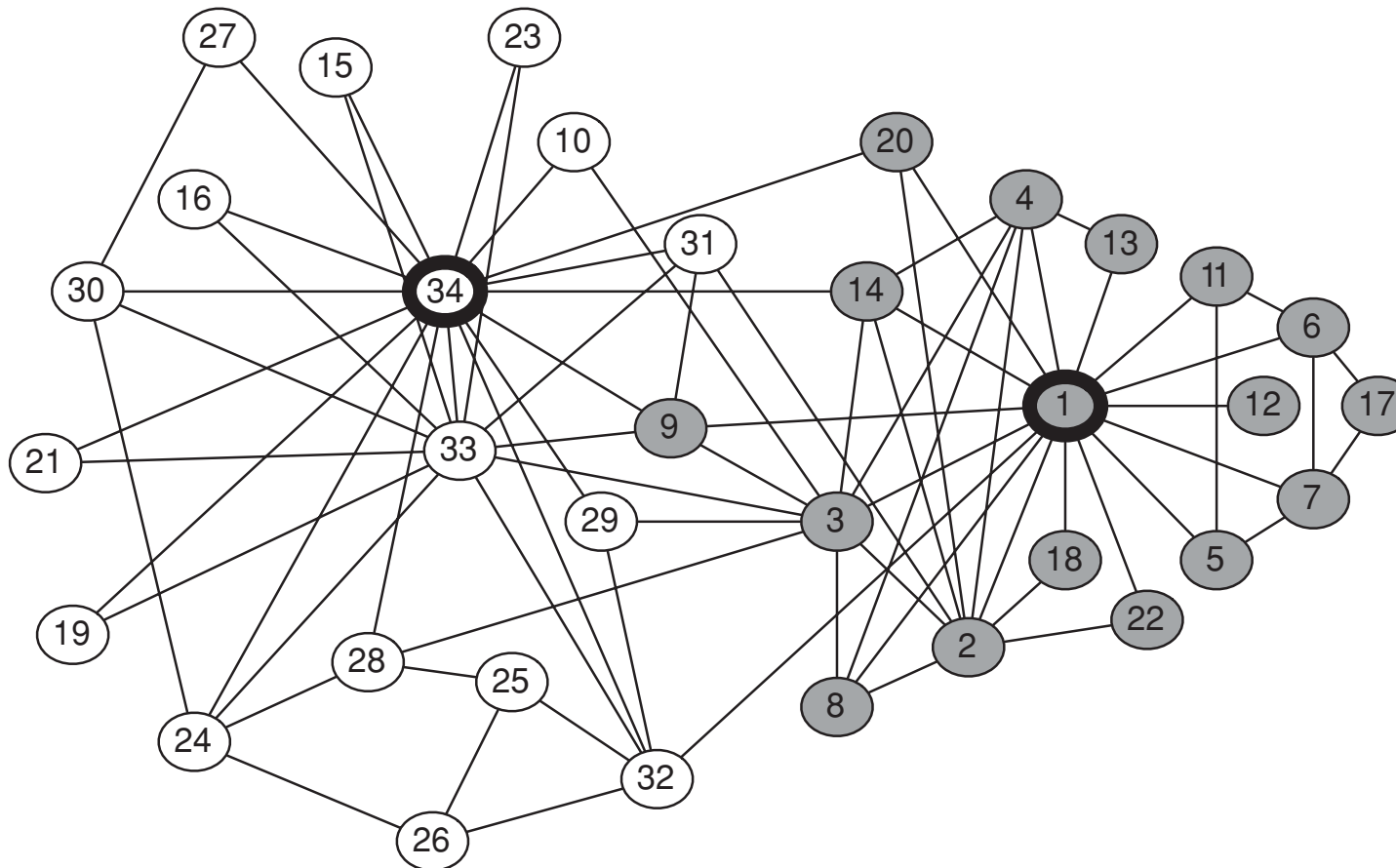
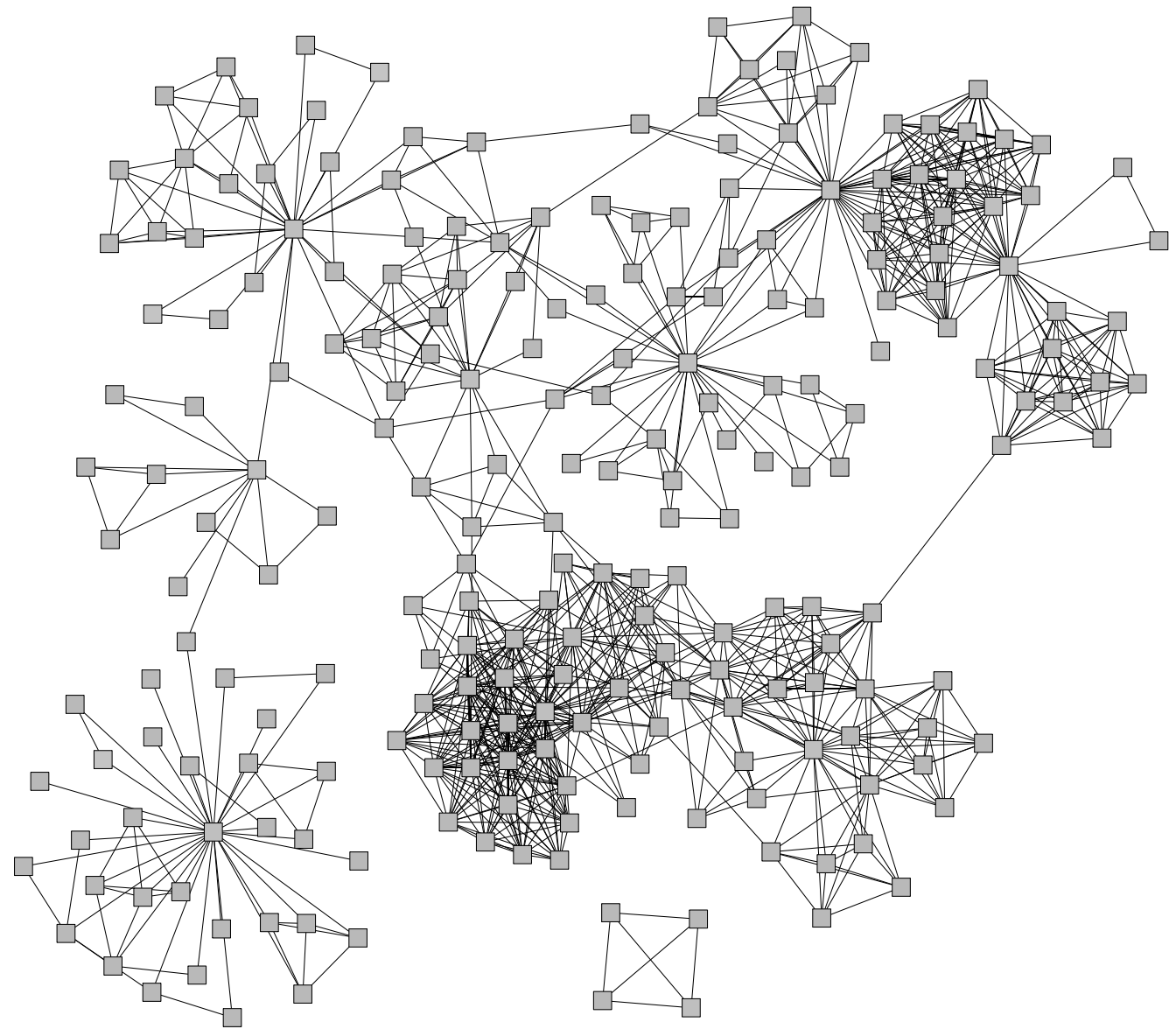


Figure 6.1. Zachary's Karate Club. Nodes represent karate club members and edges represent friendships. A conflict in the club divided the members into two groups. The color of the nodes denotes which one of the two groups the nodes belong to.

Esempio

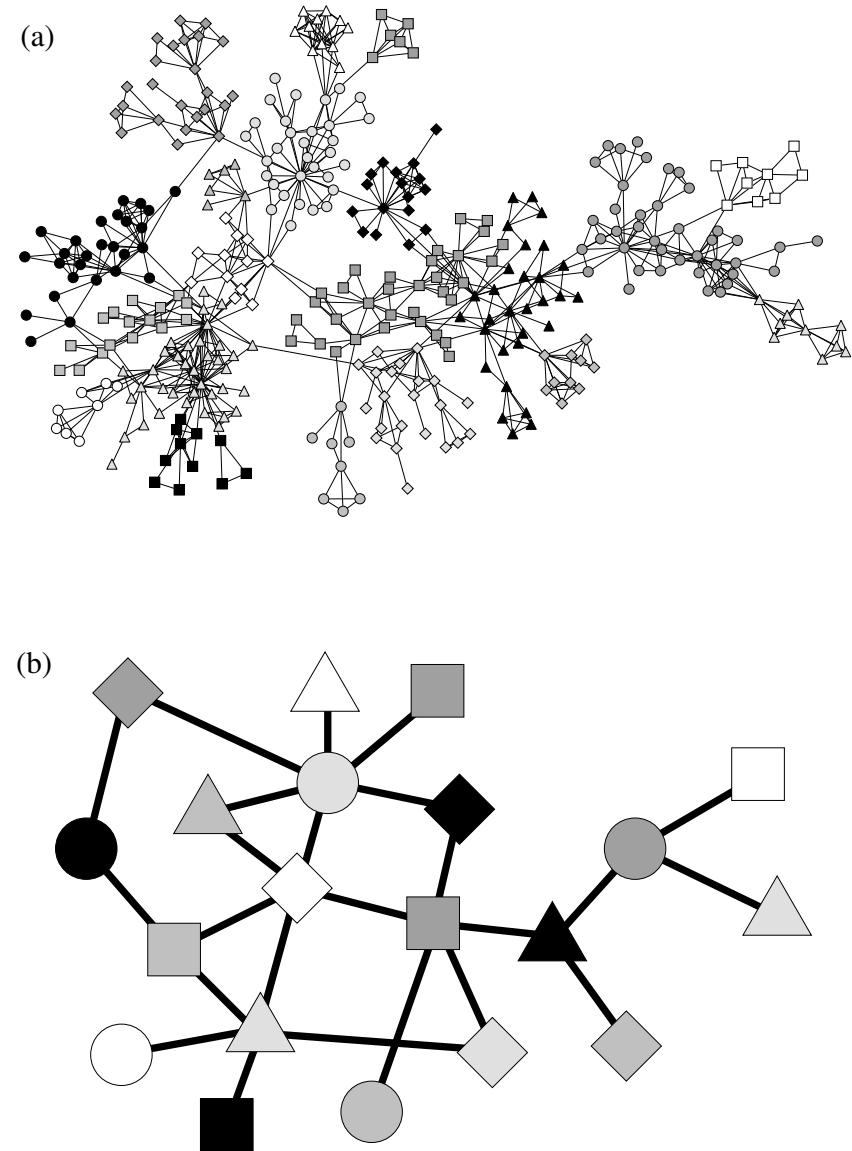


[Newman, p. 495]

10a. Comunità - S. Mizzaro

Figure 14.1: Network of coauthorships in a university department. The nodes in this network represent scientists in a university department, and edges link pairs of scientists who have coauthored scientific papers. The network has clear clusters or “community structure,” presumably reflecting divisions of interests and research groups within the department.

Esempio



[Newman, p. 497]

Figure 14.2: Visualization of network structure using community detection. The network in (a) is decomposed into its constituent communities, represented by the different shapes and colors. (The communities were found using the spectral modularity maximization method of Section 14.2.3.) In (b) each community in the network is represented by a single large node, with edges indicating which communities are connected to which. The overall pattern of connections in this coarse-grained representation of the network is now easy to see.

Tentativo 1

Comunità – Definizione "ideale"

- Vogliamo modellare un gruppo di utenti "coeso"
- Gruppo di nodi "connessi fra di loro e non connessi con gli altri"
- → Sottografo connesso e senza archi con altri nodi
 - Dato un grafo G
 - Una comunità C è un sottografo di G t.c.
 - C è connesso
 - $\forall$ nodo $v \notin C$, v è sconnesso da C ($\nexists$ cammino fra v e nodi di C)

O addirittura completo

Usiamo strumenti già visti

- Componente
 - Sottografo connesso e isolato dagli altri nodi
- Clique
 - Sottografo completo (e isolato)

Ma, ci piace?

- Qs. sono casi "ideali" / "facili"
 - (in realtà computazionalmente difficili)
- Ma poco interessanti
 - Casi estremi
 - Rari in realtà
 - Come per le componenti giganti, "fragili": basta aggiungere/togliere un arco e cambia tutto
 - Vediamo qualcosa di più "approssimato"

Tentativo 1

Comunità – Definizione, di nuovo

- Vogliamo modellare un gruppo di utenti "coeso"
- Gruppo di nodi "connessi fra di loro e non connessi con gli altri"
- → Sottografo connesso e senza archi con altri nodi
 - Dato un grafo G
 - Una comunità C è un sottografo di G t.c.
 - C è connesso/completo
 - $\forall$ nodo $v \notin C$, v è sconnesso da C ($\nexists$ cammino fra v e nodi di C)

Tentativo 1

Comunità – Definizione, di nuovo

- Vogliamo modellare un gruppo di utenti "coeso"
- Gruppo di nodi "connessi fra di loro e non connessi con gli altri"
- → Sottografo connesso e senza archi con altri nodi
 - Dato un grafo G
 - Una comunità C è un sottografo di G t.c.
 - C è connesso/**completo**
 - $\forall$ nodo $v \notin C$, v è sconnesso da C ($\nexists$ cammino fra v e nodi di C)

Tentativo 2

Comunità – Definizione, di nuovo

- Vogliamo modellare un gruppo di utenti "coeso"
- Gruppo di nodi "connessi fra di loro e non connessi con gli altri"
- → Sottografo connesso e senza archi con altri nodi
 - Dato un grafo G
 - Una comunità C è un sottografo di G t.c.
 - C è **connesso**
 - $\forall$ nodo $v \notin C$, v è **poco connesso** a C

Come individuare le comunità?

- Esistono vari algoritmi
- Ne vediamo uno
 - Non il più efficiente, non il più importante

Betweenness centrality



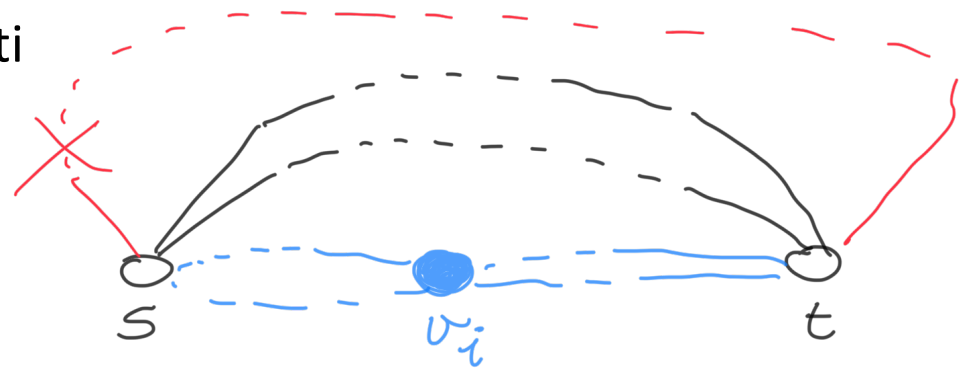
Linton Freeman
(Sociologo che
propose la
prima misura di
betweenness
centrality)

- Altro modo di guardare alla centralità: "quanto uno è in mezzo ai piedi"
- Quanto un nodo è importante nel connettere altri nodi tramite cammini
 - (si guardano solo gli shortest path)

$$C_b(v_i) = \sum_{s \neq t \neq v_i} \frac{\sigma_{st}(v_i)}{\sigma_{st}}$$

$\sigma_{st}(v_i)$ Il numero di cammini più corti (shortest path) da s a t che passano per v_i

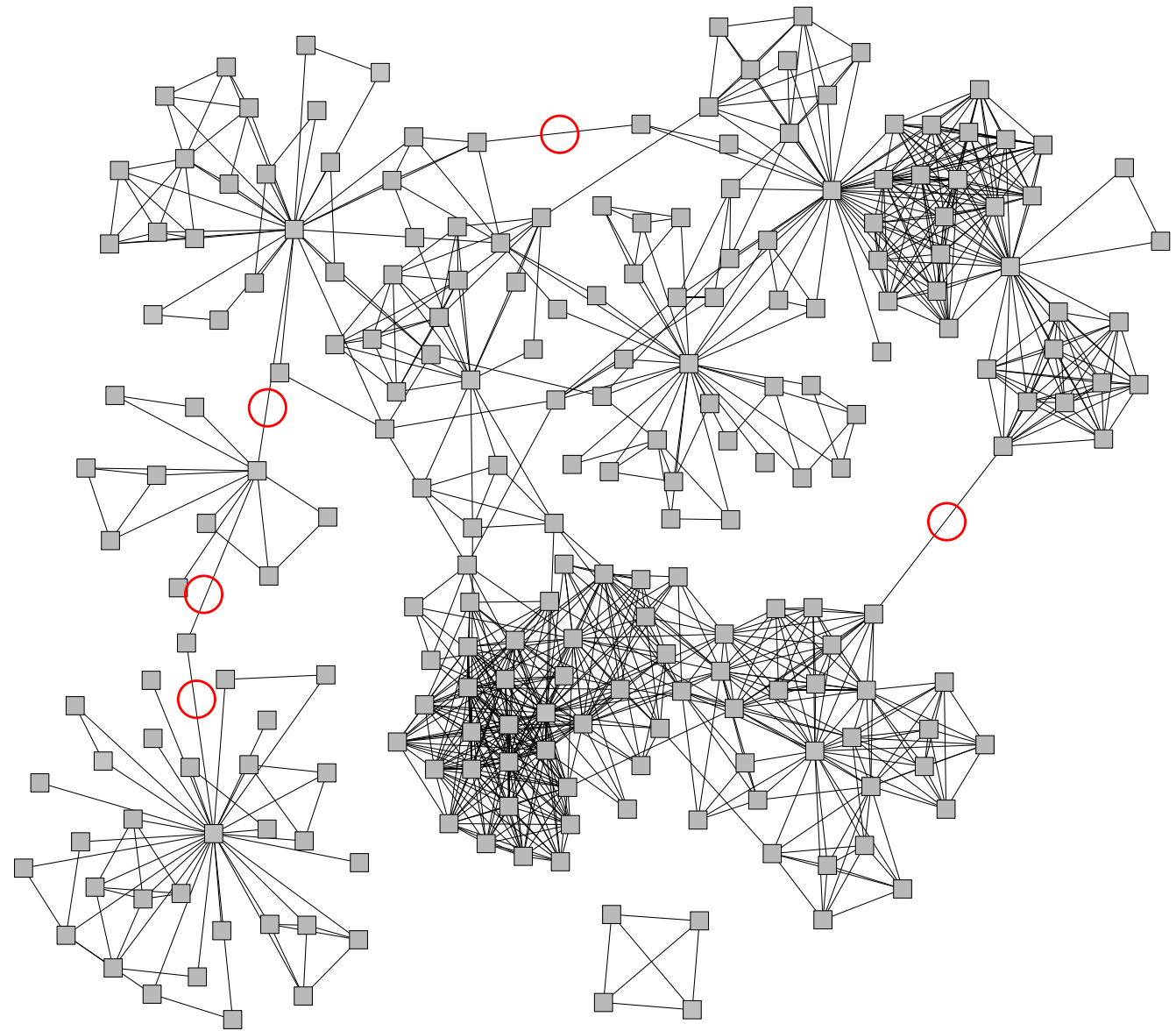
σ_{st} Il numero di shortest path dal nodo s al nodo t (a.k.a. *information pathways*)



Edge betweenness centrality

- Anche gli archi possono essere più o meno centrali
- Centralità di betweenness per gli archi
 - (Edge betweenness centrality)
- Quantifica quanti shortest path passano per un arco anziché per un vertice
- Quanto un arco è importante nel connettere i nodi
- Gli archi con alta centralità di betweenness sono i weak ties!

Esempio



[Newman, p. 495]

10a. Comunità - S. Mizzaro

Figure 14.1: Network of coauthorships in a university department. The nodes in this network represent scientists in a university department, and edges link pairs of scientists who have coauthored scientific papers. The network has clear clusters or “community structure,” presumably reflecting divisions of interests and research groups within the department.

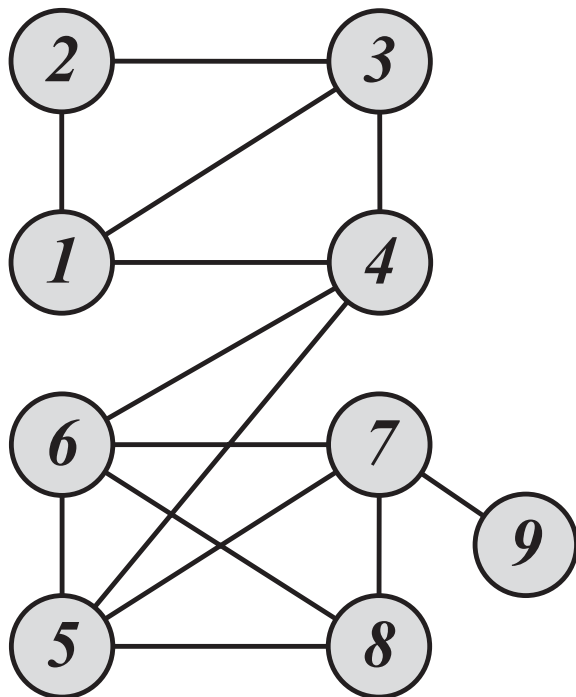
L'idea

- Rimuovere ricorsivamente i legami deboli
 - rimuovendo gli archi con alta centralità di betweenness (i weak ties)
 - disconnetto la rete
- → le comunità diventano componenti connesse

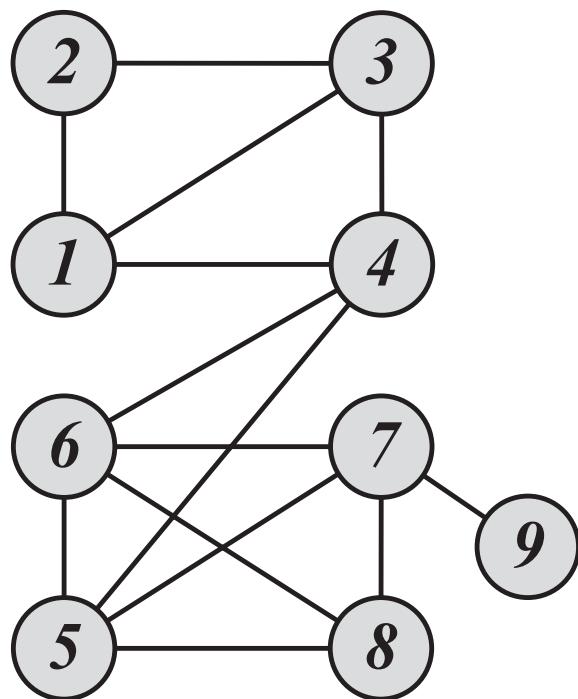
L'algoritmo di Girvan-Newman

1. Calcolare edge betweenness per tutti gli archi del grafo
2. Rimuovere l'arco con la betweenness più alta
3. Ricalcolare edge betweenness per tutti gli archi del grafo (basta per quelli la cui betweenness è cambiata)
4. Ripetere fino alla rimozione di tutti gli archi

Esempio



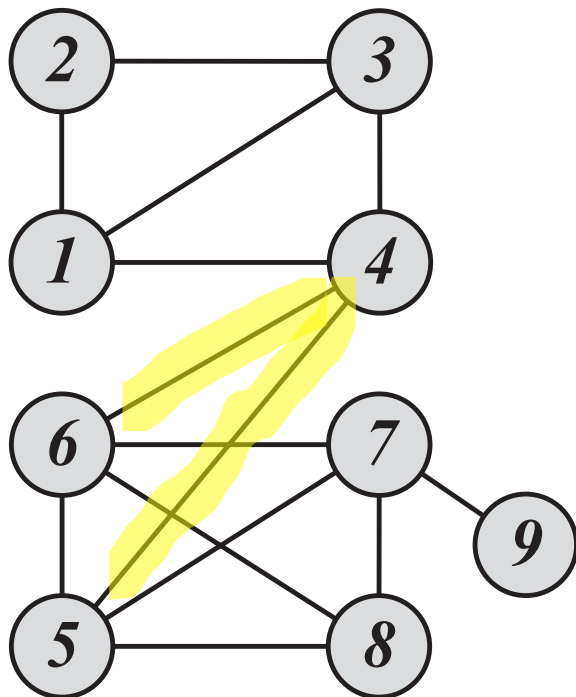
Esempio



Valori di betweenness iniziali

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	4	1	9	0	0	0	0	0
2	4	0	4	0	0	0	0	0	0
3	1	4	0	9	0	0	0	0	0
4	9	0	9	0	10	10	0	0	0
5	0	0	0	10	0	1	6	3	0
6	0	0	0	10	1	0	6	3	0
7	0	0	0	0	6	6	0	2	8
8	0	0	0	0	3	3	2	0	0
9	0	0	0	0	0	0	8	0	0

Esempio

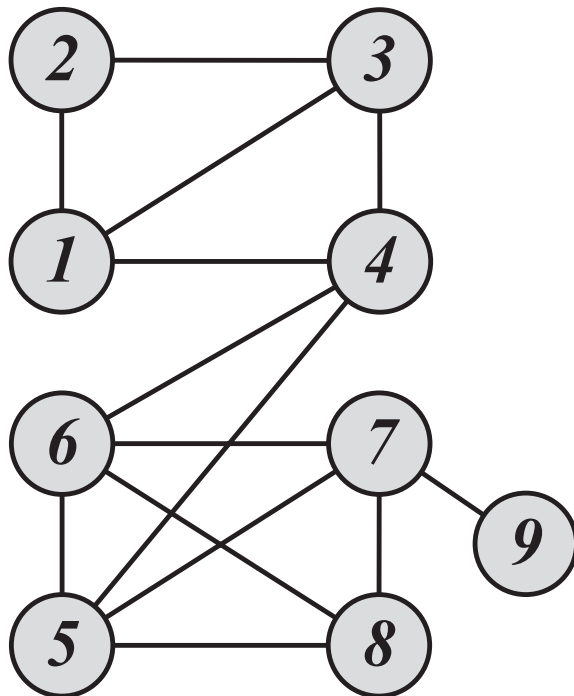


Valori di betweenness iniziali

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	4	1	9	0	0	0	0	0
2	4	0	4	0	0	0	0	0	0
3	1	4	0	9	0	0	0	0	0
4	9	0	9	0	10	10	0	0	0
5	0	0	0	10	0	1	6	3	0
6	0	0	0	10	1	0	6	3	0
7	0	0	0	0	6	6	0	2	8
8	0	0	0	0	3	3	2	0	0
9	0	0	0	0	0	0	8	0	0

Primo arco
da rimuovere:
 $e(4,5)$ o $e(4,6)$

Esempio



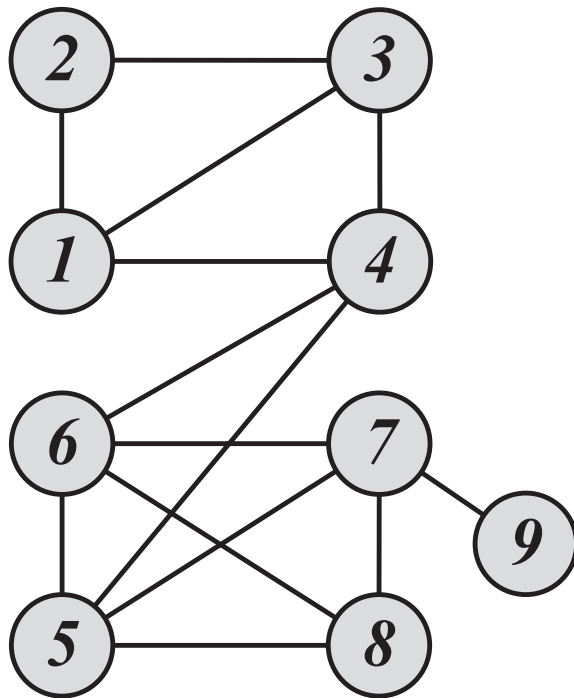
Valori di betweenness iniziali

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	4	1	9	0	0	0	0	0
2	4	0	4	0	0	0	0	0	0
3	1	4	0	9	0	0	0	0	0
4	9	0	9	0	10	10	0	0	0
5	0	0	0	10	0	1	6	3	0
6	0	0	0	10	1	0	6	3	0
7	0	0	0	0	6	6	0	2	8
8	0	0	0	0	3	3	2	0	0
9	0	0	0	0	0	0	8	0	0

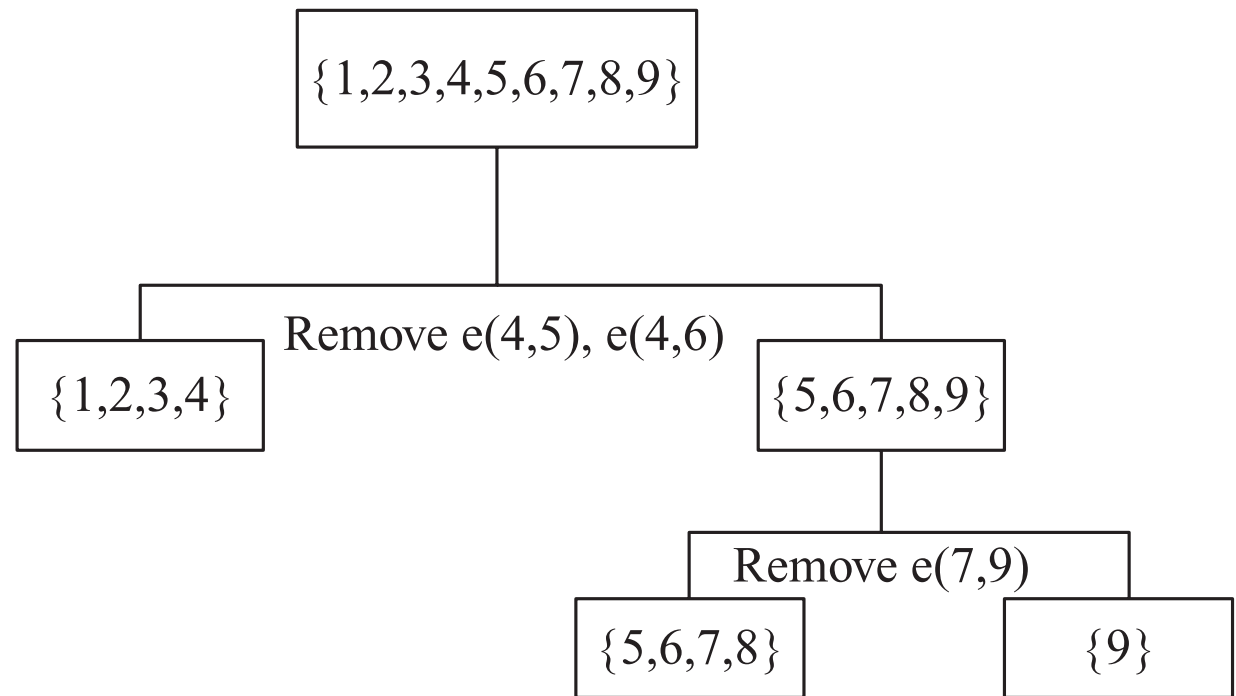
Primo arco
da rimuovere:
 $e(4,5)$ o $e(4,6)$

Rimuovendo $e(4,5)$, va ricalcolata la betweenness di $e(4,6)$, che diventa 20 (tutti i cammini fra $\{1, 2, 3, 4\}$ e $\{5, 6, 7, 8, 9\}$ passano attraverso $e(4,6) \rightarrow 4 \cdot 5 = 20$)

Esempio



(a) Graph



(b) Dendrogram

Figure 6.9. An Example of Girvan-Newman Algorithm Example: (a) graph and (b) its hierarchical clustering dendrogram based on edge betweenness.

Gerarchia di comunità

- Viene prodotto un albero (dendrogramma)
- Ad ogni livello corrisponde un valore di edge betweenness
 - (Decrescente dalla radice alle foglie)
- → Comunità e sottocomunità (o sopracomunità)

Riassunto

- Individuazione comunità implicite
- Algoritmo di Girvan-Newman
 - Basato su edge betweenness

Biblio

- Reza Zafarani, Mohammad Ali Abbasi, Huan Liu.
Social Media Mining - An Introduction, Cambridge University Press, 2014
 - <http://socialmediamining.info/>
 - Cap. 6
 - Ho saltato MOLTI argomenti, sono quasi 40 pagine
 - Altri algoritmi
 - Evoluzione delle comunità
 - Valutazione

